



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114038162 A

(43) 申请公布日 2022. 02. 11

(21) 申请号 202111636140.4

(22) 申请日 2021.12.29

(71) 申请人 神思电子技术股份有限公司

地址 250101 山东省济南市高新区舜华西路699号

(72) 发明人 田达 马新 张丽敬 赵海群
陈红

(74) 专利代理机构 济南千慧专利事务所(普通合伙企业) 37232

代理人 孟令鲁

(51) Int. Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G08B 25/08 (2006.01)

G08B 25/10 (2006.01)

H04N 7/18 (2006.01)

权利要求书3页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

一种弱势用户看护报警方法、设备及介质

(57) 摘要

本申请公开了一种弱势用户看护报警方法、设备及介质,用以解决现有的弱势群体看护方法难以在保证用户隐私的同时,还能充分保障用户身体安全的技术问题。方法包括:获取人体反射信号;根据人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据人体点云信息得到弱势用户的身体状态信息;对身体状态信息进行异常检测,在身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流,以对状态视频流进行行为分析,确定弱势用户的现场状态;在确定现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为报警信息对应的接收端分配查看摄像头的权限。

1. 一种弱势用户看护报警方法,其特征在于,所述方法包括:

获取人体反射信号;

根据所述人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据所述人体点云信息得到所述弱势用户的身体状态信息;

对所述身体状态信息进行异常检测,在所述身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的所述摄像头获取所述弱势用户的状态视频流,以对所述状态视频流进行行为分析,确定所述弱势用户的现场状态;

在确定所述现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为所述报警信息对应的接收端分配查看所述摄像头的权限。

2. 根据权利要求1所述的一种弱势用户看护报警方法,其特征在于,所述身体状态信息包括生命体征信息和身体姿态信息,所述生命体征信息包括呼吸数据和心率数据;

根据所述人体点云信息得到所述弱势用户的身体状态信息,具体包括:

对所述人体点云信息进行坐标转换,得到基于三维坐标系的点云数据;

根据所述点云数据,对所述弱势用户进行呼吸心率检测,得到对应的呼吸数据和心率数据;

对所述身体状态信息进行异常检测,具体包括:

将所述点云数据进行归一化;

基于预设的跌倒检测模型,根据归一化后的所述点云数据,确定所述弱势用户的身体姿态是否符合跌倒姿态;

在所述呼吸数据或所述心率数据与正常状态下采集的生命体征信息不符合,或所述弱势用户的身体姿态为跌倒姿态的情况下,确定所述身体状态信息存在异常。

3. 根据权利要求1所述的一种弱势用户看护报警方法,其特征在于,所述摄像头上设有电磁式开闭挡板,所述电磁式开闭挡板处于常闭状态;

控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的所述摄像头获取所述弱势用户的状态视频流,以对所述状态视频流进行行为分析,确定所述弱势用户的现场状态,具体包括:

在所述身体状态信息存在异常的情况下,控制所述电磁式开闭挡板上电,以将所述电磁式开闭挡板由常闭状态转换为开启状态;

在所述电磁式开闭挡板为开启状态的情况下,控制所述摄像头上电,以通过上电后的所述摄像头获取所述弱势用户的状态视频流;

对所述状态视频流进行行为分析,确定所述弱势用户的现场状态。

4. 根据权利要求3所述的一种弱势用户看护报警方法,其特征在于,对所述状态视频流进行行为分析之后,所述方法还包括:

在所述弱势用户的现场状态存在异常的情况下,针对所述状态视频流中的指定帧图像,对所述指定帧图像进行目标检测,得到目标检测结果;

在所述目标检测结果认定所述弱势用户的现场状态也存在异常的情况下,确认所述现场状态异常。

5. 根据权利要求1所述的一种弱势用户看护报警方法,其特征在于,发送报警信息,并为所述报警信息对应的接收端分配查看所述摄像头的权限,具体包括:

将所述弱势用户对应的关联信息发送至监测系统及所述弱势用户的联系人对应的终端,所述关联信息包括所述弱势用户的身份信息、位置信息及身体状态信息;

将查看所述摄像头的权限,分配给所述监测系统和所述联系人对应的终端,以使所述监测系统对应的监测人员和所述联系人能够查看所述弱势用户的现场状态。

6. 根据权利要求1所述的一种弱势用户看护报警方法,其特征在于,对所述身体状态信息进行异常检测之后,所述方法还包括:

在所述身体状态信息存在异常的情况下,通过双向语音对讲模块与所述弱势用户进行应急通话,询问所述弱势用户的当前身体状态;所述双向语音对讲模块基于无线通信的方式实现双向语音对讲。

7. 根据权利要求1所述的一种弱势用户看护报警方法,其特征在于,获取人体反射信号之后,所述方法还包括:

对所述人体反射信号进行滤波,以将所述人体反射信号中的噪声滤除;

将滤波后的所述人体反射信号进行放大,确保所述人体反射信号的幅值达到预设的模数转换阈值。

8. 根据权利要求1所述的一种弱势用户看护报警方法,其特征在于,发送报警信息之后,所述方法还包括:

在通过设置于所述弱势用户所在房屋门口处的监测装置,确定所述房屋门口处有救援人员到达的情况下,通过联系人对应的终端,开启设置于所述房屋门口处的无线控制电磁锁。

9. 一种弱势用户看护报警设备,其特征在于,所述设备包括:

至少一个处理器,以及,

与所述至少一个处理器通信连接的存储器,其中,

所述存储器存储有至少一个处理器的可执行指令,以使所述至少一个处理器能够:

获取人体反射信号;

根据所述人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据所述人体点云信息得到所述弱势用户的身体状态信息;

对所述身体状态信息进行异常检测,在所述身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的所述摄像头获取所述弱势用户的状态视频流,以对所述状态视频流进行行为分析,确定所述弱势用户的现场状态;

在确定所述现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为所述报警信息对应的接收端分配查看所述摄像头的权限。

10. 一种非易失性存储介质,存储有计算机可执行指令,其特征在于,所述可执行指令包括:

获取人体反射信号;

根据所述人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据所述人体点云信息得到所述弱势用户的身体状态信息;

对所述身体状态信息进行异常检测,在所述身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的所述摄像头获取所述弱势用户的状态视频流,以对所述状态视频流进行行为分析,确定所述弱势用户的现场状态;

在确定所述现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为所述报警信息对应的接收端分配查看所述摄像头的权限。

一种弱势用户看护报警方法、设备及介质

技术领域

[0001] 本申请涉及智能看护领域，具体涉及一种弱势用户看护报警方法、设备及介质。

背景技术

[0002] 弱势用户通常情况下指的是老弱病残孕等需要他人进行看护的群体，随着人口的不断增长，弱势用户群体的看护问题也愈发突出。

[0003] 目前已有视频监控摄像头、毫米波雷达等监测产品来用于看护老人，但是摄像头因涉及侵犯个人隐私难以得到广泛应用，毫米波雷达的误报率又较高，现有的看护产品很难在充分保证弱势用户隐私的同时准确获知弱势用户的身体状态，不易于帮助监护人员采取相应的急救措施。

发明内容

[0004] 为了解决上述问题，本申请提出了一种弱势用户看护报警方法，包括：获取人体反射信号；根据人体反射信号，获取对应弱势用户的人体点云信息，以根据人体点云信息得到弱势用户的身体状态信息；对身体状态信息进行异常检测，在身体状态信息存在异常的情况下，控制未上电状态的摄像头进行上电，并通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流，以对状态视频流进行行为分析，确定弱势用户的现场状态；在确定现场状态异常的情况下，发送报警信息，并为报警信息对应的接收端分配查看摄像头的权限。

[0005] 在本申请的一种实现方式中，身体状态信息包括生命体征信息和身体姿态信息，生命体征信息包括呼吸数据和心率数据；根据人体点云信息得到弱势用户的身体状态信息，具体包括：对人体点云信息进行坐标转换，得到基于三维坐标系的点云数据；根据点云数据，对弱势用户进行呼吸心率检测，得到对应的呼吸数据和心率数据；对身体状态信息进行异常检测，具体包括：将点云数据进行归一化；基于预设的跌倒检测模型，根据归一化后的点云数据，确定弱势用户的身体姿态是否符合跌倒姿态；在呼吸数据或心率数据与正常状态下采集的生命体征信息不符合，或弱势用户的身体姿态为跌倒姿态的情况下，确定身体状态信息存在异常。

[0006] 在本申请的一种实现方式中，摄像头上设有电磁式开闭挡板，电磁式开闭挡板处于常闭状态；控制未上电状态的摄像头进行上电，并通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流，以对状态视频流进行行为分析，确定弱势用户的现场状态，具体包括：在身体状态信息存在异常的情况下，控制电磁式开闭挡板上电，以将电磁式开闭挡板由常闭状态转换为开启状态；在电磁式开闭挡板为开启状态的情况下，控制摄像头上电，以通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流；对状态视频流进行行为分析，确定弱势用户的现场状态。

[0007] 在本申请的一种实现方式中，对状态视频流进行行为分析之后，方法还包括：在弱势用户的现场状态存在异常的情况下，针对状态视频流中的指定帧图像，对指定帧图像进行目标检测，得到目标检测结果；在目标检测结果认定弱势用户的现场状态也存在异常的

情况下,确认现场状态异常。

[0008] 在本申请的一种实现方式中,发送报警信息,并为报警信息对应的接收端分配查看摄像头的权限,具体包括:将弱势用户对应的关联信息发送至监测系统及弱势用户的联系人对应的终端,关联信息包括弱势用户的身份信息、位置信息及身体状态信息;将查看摄像头的权限,分配给监测系统和联系人对应的终端,以使监测系统对应的监测人员和联系人能够查看弱势用户的现场状态。

[0009] 在本申请的一种实现方式中,对身体状态信息进行异常检测之后,方法还包括:在身体状态信息存在异常的情况下,通过双向语音对讲模块与弱势用户进行应急通话,询问弱势用户的当前身体状态;双向语音对讲模块基于无线通信的方式实现双向语音对讲。

[0010] 在本申请的一种实现方式中,获取人体反射信号之后,方法还包括:对人体反射信号进行滤波,以将人体反射信号中的噪声滤除;将滤波后的人体反射信号进行放大,确保人体反射信号的幅值达到预设的模数转换阈值。

[0011] 在本申请的一种实现方式中,发送报警信息之后,方法还包括:在通过设置于弱势用户所在房屋门口处的监测装置,确定房屋门口处有救援人员到达的情况下,通过联系人对应的终端,开启设置于房屋门口处的无线控制电磁锁。

[0012] 本申请实施例提供了一种弱势用户看护报警设备,设备包括:至少一个处理器,以及,与至少一个处理器通信连接的存储器,其中,存储器存储有至少一个处理器的可执行指令,以使至少一个处理器能够:获取人体反射信号;根据人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据人体点云信息得到弱势用户的身体状态信息;对身体状态信息进行异常检测,在身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流,以对状态视频流进行行为分析,确定弱势用户的现场状态;在确定现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为报警信息对应的接收端分配查看摄像头的权限。

[0013] 本申请实施例还提供了一种非易失性存储介质,存储有计算机可执行指令,可执行指令包括:获取人体反射信号;根据人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据人体点云信息得到弱势用户的身体状态信息;对身体状态信息进行异常检测,在身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流,以对所述状态视频流进行行为分析,确定弱势用户的现场状态;在确定现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为报警信息对应的接收端分配查看摄像头的权限。

[0014] 本申请实施例提供一种弱势用户看护报警方法、设备及介质,至少具备以下有益效果:

[0015] 通过人体反射信号对弱势用户的身体状态进行实时监测,当弱势用户为正常状态时,摄像头处于未上电状态,充分保护了用户隐私不被侵犯;在判断弱势用户存在异常的情况下,可通过上电后的摄像头对弱势用户的现场状态进行二次确认,只有在二次校验通过的情况下才能够认定身体状态异常,降低了误检的概率。并且,在发送报警信息的同时,接收端可自动获得查看摄像头的权限,这样既能在无异常状态下保证弱势用户的隐私,又能在发生异常的情况下通过上电后的摄像头全面了解弱势用户的身体状况,避免了盲目担心。

附图说明

[0016] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

[0017] 图1为本申请实施例提供的一种弱势用户看护报警方法流程示意图;

[0018] 图2为本申请实施例提供的一种主控制器结构示意图;

[0019] 图3为本申请实施例提供的一种弱势用户看护报警设备结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0021] 弱势用户泛指对社会环境、自然环境适应能力和抵御能力相对较弱的个体,比如老年人、小孩、孕妇、残障者等。以老年人为例,据统计,2018年末中国60岁及以上人口为2.49亿人,占17.9%,其中,65岁及以上人口为1.6亿人,占11.9%。未来中国老龄人口将进一步增加。截至2020年,我国空巢老人已超过1亿人,独居老人超过2000万人,这意味着人口老龄化的高峰即将到来。即使已有专业的养老机构能够供老人养老,但是因为人力及运营成本的制约,老人也很难得到实时的看护照料。并且,由于老年人体质弱,急性疾病发病率高,易发生跌倒或突发心脑血管疾病危及生命,如不能及时发现则会造成严重后果。

[0022] 本申请实施例以弱势用户中的老年人为例,提供了一种弱势用户看护报警方法、设备及介质,用以解决现有的弱势群体看护方法难以在保证用户隐私的同时,还能充分保障用户身体安全的技术问题。当然,其他类型的弱势用户也可通过本申请实施例提供的看护报警方法实现实时看护,本申请对此不再进行赘述。

[0023] 以下结合附图,详细说明本申请各实施例提供的技术方案。

[0024] 如图1所示,本申请实施例提供一种弱势用户看护报警方法,包括:

[0025] S101:获取人体反射信号。

[0026] 毫米波雷达作为监测设备可被安装于老人居住房屋的客厅、卧室、卫生间等房间,也可被安装于养老机构的活动室内,这里的活动室指的是老人经常进行活动且无人实时看护的室内,比如老人的起居室。

[0027] 本申请实施例选用60GHz的FMCW毫米波雷达作为监测设备,具有4个发射通道T1、T2、T3、T4,以及4个接收通道R1、R2、R3、R4。毫米波雷达可挂高安装,也可吸顶安装,其发射通道用于向空间各个方向发射雷达信号,接收通道用于接收人体反射的雷达信号。在实际应用中,毫米波雷达能够隐藏式安装,以无感知的方式对环境进行探测,在保护老人安全的同时也未给其带去时刻被监测的困扰。

[0028] 服务器在接收到人体反射信号后,能够通过滤波模块,对人体反射信号进行滤波,从而将人体反射信号中的噪声滤除。然后再通过信号放大模块,将滤波后的人体反射信号进行放大,确保人体反射信号的幅值达到预设的ADC阈值。其中,滤波模块由低通滤波器和高通滤波器组成,信号放大模块由信号放大模块组成。

[0029] 需要说明的是,本申请实施例服务器作为执行主体,只是示例性的存在,不局限于

服务器作为执行主体,具体可根据实际情况调整。

[0030] S102:根据人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据人体点云信息得到弱势用户的身体状态信息。

[0031] 在本申请实施例中,服务器能够通过DSP处理模块处理收发天线阵列所形成的的波形数据,从而获得老人的人体点云信息。但点云信息中各点坐标以A(距离,水平角,垂直角)的形式存在,为了方便提取空间信息,需要对点云信息进行坐标转换,得到基于三维坐标系下的点云数据A(X,Y,Z)。然后,通过呼吸心率检测算法,根据坐标转换后的点云数据,检测出对应老人的呼吸数据和心率数据。通过坐标转换后的人体点云信息,也能够提取出老人当前的身体姿态信息。

[0032] S103:对身体状态信息进行异常检测,在身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流,以对状态视频流进行行为分析,确定弱势用户的现场状态。

[0033] 身体状态信息包括生命体征信息和身体姿态信息。身体姿态信息用于判断老人当前是否有发生跌倒,生命体征信息包括呼吸数据和心率数据,也可以包括血压、脉搏、体温等表征数据。本申请以呼吸数据和心率数据进行举例,对于其他类型的生命体征信息不再进行赘述。

[0034] 在获得老人的身体状态信息后,服务器需对点云数据进行归一化,然后将归一化后的点云数据输入至预设的跌倒检测模型中去,确定老人的身体姿态是否符合跌倒姿态。如果呼吸数据或心率数据与正常状态下采集的生命体征信息不符合,或老人的身体姿态为跌倒姿态,那么便可得出当前老人的身体状态信息存在异常。但是仅通过毫米波雷达去监测老人状态可能会存在一定的误差,比如因毫米波雷达等看护产品摔倒从而误测出老人跌倒,因此,需要对老人现状进行进一步查看,以便确认老人的现场真实状态。

[0035] 在本申请实施例中,确认老人现场状态可通过摄像头实现。此处的摄像头为电磁开闭隐藏式摄像头,摄像头上设有电磁式开闭挡板,可通过主控制器控制上下电实现视窗的关闭与打开。如图2所示的一种主控制器结构示意图,主控制器采用了Jetson Nano核心模组,可为运行AI算法提供472GFLOPS的计算性能,且具有USB、mipi、IIS、UART、GPIO等丰富接口。其中,主控制器可通过USB接口控制USB的连接,通过SDIO接口控制WIFI、蓝牙,通过GPIO接口控制状态指示灯的开关,还能通过GPIO接口控制电磁式开闭挡板上下电,通过UART接口控制雷达模块的开闭,通过mipi接口控制摄像头的上下电,通过IIS接口控制音频的编码解码,通过M.2USB接口选配相应的4G或5G模组进行无线通信。电磁开闭隐藏式摄像头可采用具有USB、RGB、mipi接口的摄像头实现,与主控器适配。

[0036] 电磁式开闭挡板处于常闭状态,正常状态下,电磁开闭隐藏式摄像头的视窗关闭,镜头被物理遮挡,不可成像。而在监测到老人的身体状态存在异常时,服务器可通过主控制器控制电磁式开闭挡板上电,从而将电磁式开闭挡板由常闭状态转换为开启状态。这样,电磁式开闭挡板为开启状态时,视窗打开,服务器可通过主控制器控制电磁开闭隐藏式摄像头上电,来获取老人的状态视频流,并通过主控制器中内置的行为分析算法,对状态视频流中的老人进行行为分析,以此确定老人的现场状态。在无异常情况发生时,摄像头处于断电关闭状态,且镜头被电磁式开闭挡板遮挡住,保证了老人的隐私,同时也降低了常时间处于开启状态带来的额外能耗。

[0037] 在监测到老人身体状态存在异常的情况下,还可通过主控制器,驱动双向语音对讲模块与老人进行应急通话,询问老人的当前身体状态,并适时地对老人进行安抚。双向语音对讲模块由降噪拾音器、喇叭、音频编解码芯片组成,老人可通过降噪拾音器与他人进行通话。需要说明的是,本申请实施例中的双向语音对讲模块基于无线通信的方式实现双向语音对讲,这里的无线通信方式可以是Wi-Fi通信,也可以是4G或5G通信。

[0038] 但是,通过摄像头采集到的视频流去确定老人的现场状态,偶尔可能会存在误判的情况。为进一步减小误差,可通过状态视频流中的指定帧图像去进行人体目标检测,指定帧图像可以是截取的连续帧图像,也可以是按照固定的间隔获取的若干帧间断图像。在得到对图像帧的目标检测结果后,若目标检测结果也认定该老人的现场状态存在异常,那么便确定老人当前身体状态的确异常,需进行报警等待急救处理。

[0039] S104:在确定现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为报警信息对应的接收端分配查看摄像头的权限。

[0040] 接收端包括后台监测系统和监护人对应的终端,终端包括但不限于手机、平板、电子手环等便于携带的终端设备,后台监测系统可以设置在养老机构的控制室内,有专门的监测人员在此进行监测。服务器可通过无线通信的方式,将报警信息发送至监测系统及老人的联系人对应的终端发送报警信息。联系人可以是监护人,也可以是与老人互相信任的亲友。监测系统设于后台,由数据展示大屏组成,可实时展示所铺设监测点位的状态信息,当有报警信息产生时,可通过声光报警提示,并进行桌面信息推送,以便提示监测人员及时发现异常情况并采取相应的处理措施。老人监护人的终端上设有相应的报警应用软件,当老人发生异常进行报警时,报警信息可通过应用软件进行消息推送,同时还伴随着特殊的消息提示以及反复的弹窗提示。

[0041] 报警信息可以是老人所在现场的图片或者短暂的视频片段,服务器向监测系统和联系人终端发送报警信息的同时,还会将老人的关联信息同时发送过去。关联信息包括老人的身份信息、位置信息及身体状态信息。当然,若老人在养老机构的起居室发生异常时,服务器也可将监测设备的关联信息发送给后台监测系统和联系人终端,这里的关联信息表示监测设备与被监测老人之间的关联关系,比如,可对毫米波雷达进行编号,1号毫米波雷达设置于起居室101内,起居室101居住有老人A,那么当1号毫米波雷达检测出异常时,通过预先安装设备时记录的关联信息可确定出出现异常的老人身份A以及老人的起居室位置101。在发送报警信息时,服务器同时也会将查看电磁开闭隐藏式摄像头的权限,分配给后台监测系统和联系人对应的终端,这样,监测人员和联系人才能在接收到报警信息的第一时间通过摄像头查看老人的现场状态。并且,后台监测人员和联系人只有在接收到报警信息的时候才能通过摄像头去查看被看护老人的情况,这样既能在无异常状态下保证老人的隐私,又能够在发生异常时全面了解老人的现场状态,避免了盲目担心。

[0042] 当后台系统和联系人接收到报警信息后,可根据老人的地理位置和异常程度,采取对应的急救措施进行处理。比如,若老人跌倒但是意识尚处于清醒状态,只需监护人员或邻居对老人进行查看并采取相应措施即可;如若老人已没有意识,则需要立刻调度最近的救援中心来进行救援,并通知具有救援经验的人员在专业救援人员到达之前参与现场急救。在专业救援人员未到达时,毫米波雷达还会实时获取老人的身体状态信息,并通过主控制器的调度,以无线通信的方式将此信息发送至救援人员端,以便于救援人员能够实时掌

握待救援老人的身体状态。

[0043] 对于独居老人来说,其子女一般不在身边,如若老人身体发生了异常,可通过设置在联系人终端上的远程控制设备进行开锁。具体地,通过设置于老人所在房屋门口处的监测装置,来确定房屋门口处是否有救援人员到达。当救援人员赶到时,可通过监护人的终端,远程开启设置于房屋门口处的无线控制电磁锁。这样在救援人员到达的第一时间就能够及时打开屋门,降低了救援难度,减少了救援途中花费的额外时间,保障了老人的生命安全。

[0044] 以上为本申请提出的方法实施例。基于同样的思路,本申请的一些实施例还提供了上述方法对应的设备和非易失性计算机存储介质。

[0045] 图3为本申请实施例提供的一种弱势用户看护报警设备结构示意图。如图3所示,包括:

[0046] 至少一个处理器;以及,

[0047] 至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

[0048] 存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够:

[0049] 获取人体反射信号;

[0050] 根据人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据人体点云信息得到弱势用户的身体状态信息;

[0051] 对身体状态信息进行异常检测,在身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流,以对状态视频流进行行为分析,确定弱势用户的现场状态;

[0052] 在确定现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为报警信息对应的接收端分配查看摄像头的权限。

[0053] 本申请实施例提供的一种非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令设置为:

[0054] 获取人体反射信号;

[0055] 根据人体反射信号,获取对应弱势用户的人体点云信息,以根据人体点云信息得到弱势用户的身体状态信息;

[0056] 对身体状态信息进行异常检测,在身体状态信息存在异常的情况下,控制未上电状态的摄像头进行上电,并通过上电后的摄像头获取弱势用户的状态视频流,以对状态视频流进行行为分析,确定弱势用户的现场状态;

[0057] 在确定现场状态异常的情况下,发送报警信息,并为报警信息对应的接收端分配查看摄像头的权限。

[0058] 本申请中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于设备和介质实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

[0059] 本申请实施例提供的设备和介质与方法是一一对应的,因此,设备和介质也具有与其对应的方法类似的有益技术效果,由于上面已经对方法的有益技术效果进行了详细说

明,因此,这里不再赘述设备和介质的有益技术效果。

[0060] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0061] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0062] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0063] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0064] 在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

[0065] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。

[0066] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。

[0067] 还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0068] 以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员

来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。

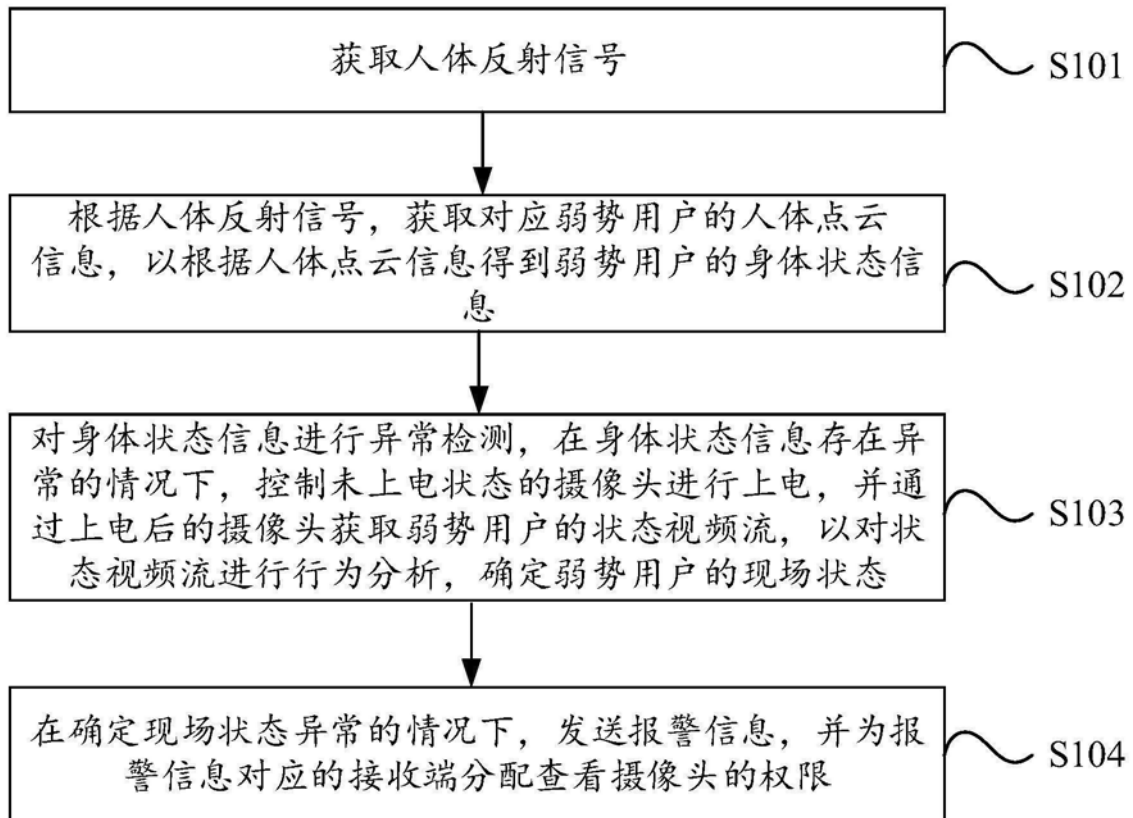


图1

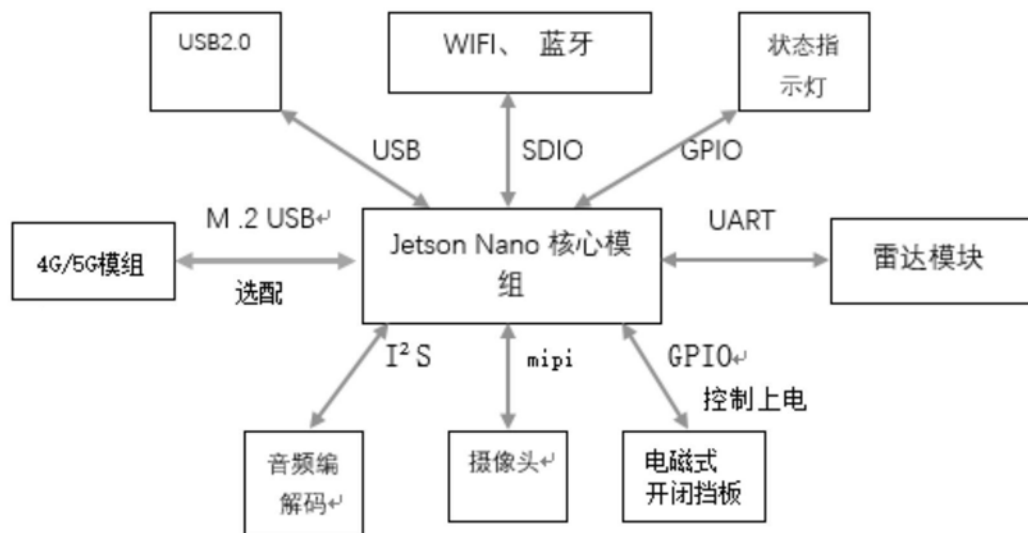


图2

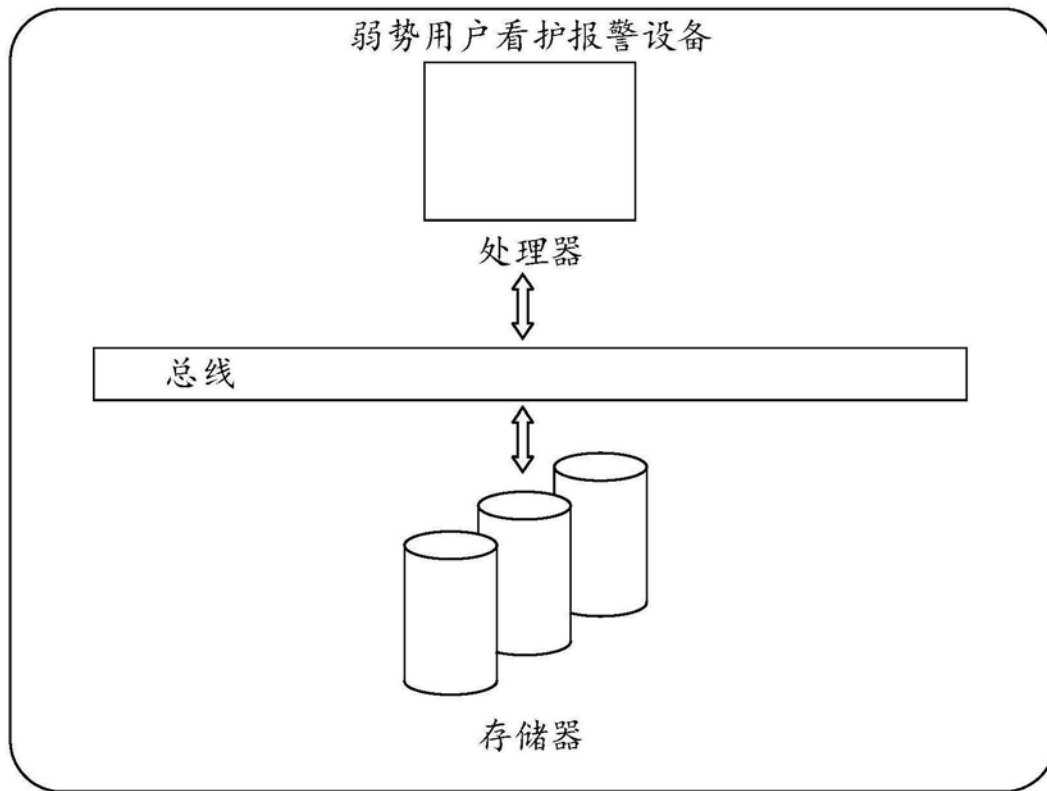


图3